

# KRİPTOQRAFIYA KURSU

## Mühazirə 20

### Diffi-Hellman və ElGamal

Bu mühazirə Diffi-Hellman açar razılaşdırılması protokolunu, diskret loqarifm problemini, ElGamal kriptosistemini və onların təhlükəsizlik xüsusiyyətlərini əhatə edir.

July 31, 2026

## Contents

|           |                                                                                     |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Mühazirənin məqsədləri</b>                                                       | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Giriş</b>                                                                        | <b>2</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Diskret Loqarifm Problemi (DLP)</b>                                              | <b>3</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Diffi-Hellman Açar Razılaşdırılması</b>                                          | <b>4</b>  |
| 4.1       | Tarixi Əhəmiyyəti . . . . .                                                         | 4         |
| 4.2       | Protokolun Riyazi Əsası və Alqoritmik Addımları . . . . .                           | 4         |
| 4.3       | Təhlükəsizlik Fərziyyələri . . . . .                                                | 6         |
| 4.4       | “Ortada Adam” (MITM) Hücumu . . . . .                                               | 6         |
| 4.5       | Autentifikasiya Edilmiş Diffi-Hellman Protokolları . . . . .                        | 7         |
| <b>5</b>  | <b>ElGamal Kriptosistemi</b>                                                        | <b>8</b>  |
| 5.1       | ElGamal Açar Generasiyası . . . . .                                                 | 8         |
| 5.2       | ElGamal Şifrələməsi . . . . .                                                       | 8         |
| 5.3       | ElGamal Deşifrələməsi . . . . .                                                     | 9         |
| 5.4       | Kritik Təhlükəsizlik Xəbərdarlığı: Efemer Açardan ( $k$ ) Təkrar İstifadə Riski . . | 10        |
| 5.5       | ElGamal Rəqəmsal İmza Sxemi . . . . .                                               | 10        |
| <b>6</b>  | <b>Diffi-Hellman və ElGamal-ın Müqayisəsi</b>                                       | <b>11</b> |
| <b>7</b>  | <b>Praktik Təvsiyələr</b>                                                           | <b>13</b> |
| <b>8</b>  | <b>Nümunə Məsələlər və Çalışmalar</b>                                               | <b>13</b> |
| <b>9</b>  | <b>Müəllim üçün cavab açarı</b>                                                     | <b>15</b> |
| <b>10</b> | <b>Xülasə</b>                                                                       | <b>18</b> |

# 1 Mühazirənin məqsədləri

Bu mühazirəni uğurla başa vurduqdan sonra tələbələr:

- DLP, CDH və DDH problemlərini giriş/çıxış parametrləri və hücum məqsədləri üzrə fərqləndirməyi (Stinson and Paterson, 2018);
- Diffi–Hellman (*Diffie–Hellman*) açar razılaşdırılması alqoritminin mesaj axınıni hesablaması və emal edilməmiş ortaq məxfi qiymətdən Açar Törətmə Funksiyası (KDF) vasitəsilə sessiya açarı almağı (Diffie and Hellman, 1976);
- Autentifikasiya olunmayan şəbəkə axınında aralıqdakı adam (*MITM*) hücumunu təhlil etməyi və uyğun autentifikasiya qatını seçməyi (Katz and Lindell, 2020; Menezes et al., 1996);
- ElGamal açar generasiyası, şifrələmə və deşifrələmə əməliyyatlarını müvafiq cyclic qrupda hesablamağı (Elgamal, 1985);
- Müvəqqəti (efemer) məxfi parametri təkrar istifadə etməyin DH və ElGamal sxemlərində yarada biləcəyi təhlükəsizlik fəsadlarını təhlil etməyi və protokol tələblərini əsaslandırmağı bacaracaqlar (Paar et al., 2024).

## Kurs xəritəsi və terminologiya kanonu

**Əvvəl:** 19-cu mühazirədə RSA alqoritmi və vuruqlara ayrılma (faktorizasiya) fərziyyəsinə əsaslanan şifrələmə mexanizmləri öyrənilir.

**İndi:** Diskret Loqarifm Problemi (DLP) ailəsinə əsaslanan Diffi–Hellman açar razılaşdırılması və ElGamal şifrələmə sxemləri təhlil olunur.

**Sonra:** 20-ci mühazirə eyni diskret loqarifm məntiqini elliptik ayrılar qrupuna (*ECC*) keçirəcək; ElGamal rəqəmsal imza sxeminin tam analizi isə 23-cü mühazirədəki imza modellərinə körpü rolunu oynayacaq.

**Kanon:** açar razılaşdırılması; müvəqqəti (efemer) açar; sessiya açarı; irəli məxfilik (*forward secrecy*).

# 2 Giriş

Əvvəlki mühazirələrimizdə asimmetrik kriptografiyanın fundamental prinsiplərini və təhlükəsizliyi böyük tam ədədlərin vuruqlara ayrılmasının (faktorizasiya probleminin) çətinliyinə əsaslanan RSA kriptosistemi təhlil etdik. Müasir asimmetrik kriptografiya yalnız faktorizasiya problemi ilə məhdudlaşmır; onun digər mühüm sütunu multiplikativ qruplar üzərində təyin olunmuş **diskret loqarifm probleminin (DLP)** hesablama birtərəfliliyinə söykənir (Stinson and Paterson, 2018).

Bu mühazirə çərçivəsində diskret loqarifm fəzasında qurulmuş iki fundamental və tarixi mexanizm təhlil ediləcəkdir. Bunlardan birincisi, 1976-cı ildə Whitfield Diffie və Martin Hellman tərəfindən nəşr olunmuş və açıq açar kriptografiyası erasını praktik olaraq başlanan **Diffi–Hellman açar razılaşdırılması protokoludur** (Diffie and Hellman, 1976). Bu protokol iki tərəfə əvvəlcədən heç bir gizli məlumat paylaşmadıqları halda, təhlükəsiz olmayan rabitə kanalı üzərindən ortaq simmetrik gizli açar formalaşdırmağa imkan verir.

İkinci böyük sistem isə 1985-ci ildə Taher ElGamal tərəfindən təklif edilmiş və Diffi-Hellman riyazi prinsiplərini şifrələmə və rəqəmsal imza arxitekturasına çevirən **ElGamal kriptosistemi**dir (Elgamal, 1985; Ferguson et al., 2010). ElGamal sistemi şifrələmə prosesinə daxili təsadüflilik gətirməklə eyni mesajın hər dəfə fərqli şifrəli mətnlərə çevrilməsini təmin edən ehtimallı şifrələmə modelinin klassik nümunələrindən biridir.

Mühazirə çərçivəsində cavablandırılacaq fundamental suallar:

- Diffi-Hellman açar razılaşdırılması hansı riyazi qrup strukturları üzərində qurulur və açıq kanalda təhlükəsizliyi necə təmin edir?
- Diskret loqarifm problemi (DLP) nədir və onu klassik kompüterlər üçün hesablama baxımından çətin edən faktorlar hansılardır?
- Diffi-Hellman protokolu niyə ilkin variantda “ortada adam” (MITM) hücumlarına qarşı zəifdir və bu zəiflik hansı autentifikasiya metodları ilə aradan qaldırılır?
- ElGamal kriptosisteminin açar generasiyası, şifrələmə və deşifrələmə mexanizmlərinin arxasında hansı modulyar riyaziyyat dayanır?
- ElGamalın ehtimallı (probabilistic) olması şifrəli mətnin semantik təhlükəsizliyinə necə təsir göstərir?
- ElGamal rəqəmsal imza sxemi imzanın saxtalaşdırılmasının qarşısını necə alır?

### 3 Diskret Loqarifm Problemi (DLP)

Həm Diffi-Hellman açar razılaşdırılması protokolunun, həm də ElGamal kriptosisteminin təhlükəsizlik memarlığı sonlu tsiklik qruplar<sup>1</sup> üzərində təyin olunmuş aşağıdakı riyazi problemin hesablama mürəkkəbliyinə əsaslanır:

**Tərif 3.1** (Diskret Loqarifm Problemi — DLP). *Tutaq ki,  $p$  böyük sadə ədəd,  $\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}$  isə modula görə multiplikativ qrupdur.  $g$  ədədi bu qrupun generatorudur (primitiv kökü), qrupun ixtiyari  $h \in \mathbb{Z}_p^*$  elementi verilmişdir. Bu şərtlər daxilində*

$$g^x \equiv h \pmod{p}$$

*bərabərliyini ödəyən ən kiçik qeyri-mənfi  $x$  tam ədədinin tapılması **Diskret Loqarifm Problemi** adlanır. Tapılmış  $x$  qiyməti  $h$  elementinin  $g$  əsasına görə diskret loqarifmi hesab olunur və  $x = \log_g h$  şəklində işarə edilir.*

Asimmetrik sistemlərin təməlini təşkil edən birtərəfli funksiya xassəsi bu problemdə özünü iki formada göstərir:

- **Hesablama asanlığı (düzünə funksiya):**  $g$ ,  $x$  və  $p$  parametrləri verildikdə, modulyar qüvvətə yüksəltmə ( $g^x \bmod p$ ) əməliyyatını hesablamaq asandır. Bu proses **ardıcıl kvadratlaşdırma və modulyar vurma alqoritmi** vasitəsilə loqarifmik zaman mürəkkəbliyində ( $O(\log x)$ ) icra olunur.

<sup>1</sup>Klassik olaraq  $\mathbb{Z}_p^*$  cəbrində multiplikativ yazılışla təqdim edilsə də, bu sistemlər Diskret Loqarifm Probleminin mürəkkəb olduğu ixtiyari sonlu tsiklik qrup (məsələn, elliptik əyrilərin additiv qrupları) üzərində qurula bilər.

- **Hesablama çətinliyi (tərs funksiya):**  $g$ ,  $p$  və  $h$  elementləri verildikdə  $x$  ədədinin tapılması, kifayət qədər böyük modullar üçün, klassik kompüterlərdə praktik olaraq həlli çətin qəbul edilir (Diffie and Hellman, 1976; Stinson and Paterson, 2018).

**Hesablama mürəkkəbliyinin analizi:** Sonlu meydanların multiplikativ qruplarında diskret loqarifm problemini həll edən ən güclü klassik alqoritmlər seçilmiş meydanın strukturundan asılıdır. Məsələn, sadə tərtibli sonlu meydanlarda ( $\mathbb{F}_p$ ) Ədədi Meydan Ələyinin Diskret Loqarifm variantı (*NFS-DL*) tətbiq olunur. Qeyd edək ki, ümumi Ədədi Meydan Ələyi (*GNFS*) alqoritm tam ədədlərin vuruqlara ayrılması (faktORIZASIYA) üçün nəzərdə tutulmuşdur və DLP üçün alqoritm deyil. Təhlükəsizlik hədləri qrupun quruluşu və həmin qrupa tətbiq edilə bilən ən effektiv alqoritmlərin mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq müəyyən edilir (Katz and Lindell, 2020).

**Nümunə 3.1** (Diskret loqarifmin kiçik modul üzrə hesablama modeli). *Metodun mahiyyətini əyani şəkildə nümayiş etdirmək üçün kiçik ölçülü parametrlər seçək. Tutaq ki,  $p = 13$  və qrupun generatoru  $g = 2$  verilmişdir ( $2$  ədədi  $\mathbb{Z}_{13}^*$  qrupunun primitiv köküdür: onun ardıcıl qüvvətləri qrupun bütün 12 elementini generasiya edir). Bizə  $h = 9$  qiyməti verilmişdir və  $2^x \equiv 9 \pmod{13}$  modulyar tənliyini həll etməliyik:*

$$\begin{aligned} 2^1 &= 2 \equiv 2 \pmod{13}, & 2^2 &= 4 \equiv 4 \pmod{13}, \\ 2^3 &= 8 \equiv 8 \pmod{13}, & 2^4 &= 16 \equiv 3 \pmod{13}, \\ 2^5 &= 32 \equiv 6 \pmod{13}, & 2^6 &= 64 \equiv 12 \pmod{13}, \\ 2^7 &= 128 \equiv 11 \pmod{13}, & 2^8 &= 256 \equiv 9 \pmod{13}, \end{aligned}$$

burada sonuncu addımda  $256 = 19 \cdot 13 + 9$  olduğundan qalıq 9-dur. Axtarılan ən kiçik tam ədəd tapıldı. Beləliklə,  $\log_2 9 = 8$  nəticəsi əldə edilir (Stinson and Paterson, 2018). Kiçik ədədlərdə sadə axtarışla tapılan bu proses böyük kriptografik ölçülü qruplarda praktik baxımdan hesablanma bilməyəcək qədər çətin olur.

## 4 Diffi-Hellman Açar Razılaşdırılması

### 4.1 Tarixi Əhəmiyyəti

1976-cı ildə Vitfild Diffi və Martin Hellman tərəfindən nəşr edilən “Kriptografiyada yeni istiqamətlər” məqaləsi kriptografiya tarixində dönüş nöqtəsidir (Diffie and Hellman, 1976). Müəlliflər bu əsas işdə açıq açar kriptografiyası konsepsiyasını elmi müstəviyə gətirmiş və bunun praktik tətbiqi olan ilk asimmetrik açar razılaşdırılması protokolunu təsvir etmişlər (Stinson and Paterson, 2018; Katz and Lindell, 2020). Protokol iki tərəfə əvvəlcədən məxfi məlumat paylaşmadan, təhlükəsiz olmayan rabitə kanalı üzərindən ortaq gizli sessiya açarı formalaşdırmağa imkan verir. Əldə olunan bu açar daha sonra simmetrik şifrələmə alqoritmlərində, məsələn AES-də, sessiya açarı kimi istifadə olunur.

### 4.2 Protokolun Riyazi Əsası və Alqoritmik Addımları

Diffi-Hellman protokolu multiplikativ qruplarda modulyar qüvvətə yüksəltmə əməliyyatının xassələrinə və diskret loqarifm probleminin hesablama çətinliyinə əsaslanır. Alis və Bob təhlükəsiz açar formalaşdırmaq üçün aşağıdakı mərhələləri icra edirlər:

#### 1. Qlobal ictimai parametrlərin seçimi:

- böyük sadə ədəd  $p$  (müasir standartlarda ən azı 2048 bit);
- $\mathbb{Z}_p^*$  qrupunda uyğun generator və ya böyük sadə tərtibli altqrupun generatoru olan  $g$ .

Bu parametrlər açıqdır və hər kəs tərəfindən bilinə bilər.

## 2. Gizli açarların generasiyası:

- Alis təsadüfi gizli ədəd seçir:  $a \in \{2, \dots, p-2\}$ ;
- Bob təsadüfi gizli ədəd seçir:  $b \in \{2, \dots, p-2\}$ .

Bu gizli eksponentlər yalnız tərəflərin özlərinə məlumdur və şəbəkə ilə ötürülmür.

## 3. Açıq komponentlərin hesablanması və mübadiləsi:

- Alis hesablayır:  $A = g^a \pmod{p}$ ;
- Bob hesablayır:  $B = g^b \pmod{p}$ .

Alis  $A$  qiymətini Boba, Bob isə  $B$  qiymətini Alisə açıq kanal vasitəsilə göndərir.

## 4. Ortaq gizli sessiya açarının hasil edilməsi:

- Alis Bobdan aldığı  $B$  dəyərini öz gizli  $a$  qüvvətinə yüksəldir:

$$s = B^a \equiv (g^b)^a \equiv g^{ba} \pmod{p}.$$

- Bob Alisdən aldığı  $A$  dəyərini öz gizli  $b$  qüvvətinə yüksəldir:

$$s = A^b \equiv (g^a)^b \equiv g^{ab} \pmod{p}.$$

$g^{ab} \equiv g^{ba} \pmod{p}$  olduğuna görə hər iki tərəf eyni  $s$  qiymətini əldə edir (Stinson and Paterson, 2018).

## Protokolun addımlarının strukturlaşdırılmış icmalı:

**Nümunə 4.1** (Diffi-Hellman protokolunun kiçik parametrlər üzrə modeli). *İctimai parametrlər  $p = 23$  və  $g = 5$  olsun. Alis  $a = 6$ , Bob isə  $b = 15$  seçir.*

- *Alisin açıq komponenti:*

$$A = 5^6 \pmod{23} = 15625 \pmod{23} = 8.$$

- *Bobun açıq komponenti  $B = 5^{15} \pmod{23}$  ardıcıl kvadratlaşdırma və vurma ilə hesablanır:*

$$5^2 = 25 \equiv 2, \quad 5^4 \equiv 2^2 = 4, \quad 5^8 \equiv 4^2 = 16 \pmod{23},$$

$$5^{15} = 5^8 \cdot 5^4 \cdot 5^2 \cdot 5^1 \equiv 16 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 5 = 640 \equiv 19 \pmod{23}.$$

- *Tərəflər  $A = 8$  və  $B = 19$  dəyərlərini mübadilə edirlər.*

- *Alis ortağ açarı hesablayır ( $19 \equiv -4 \pmod{23}$ ) sadələşdirməsindən istifadə edərək):*

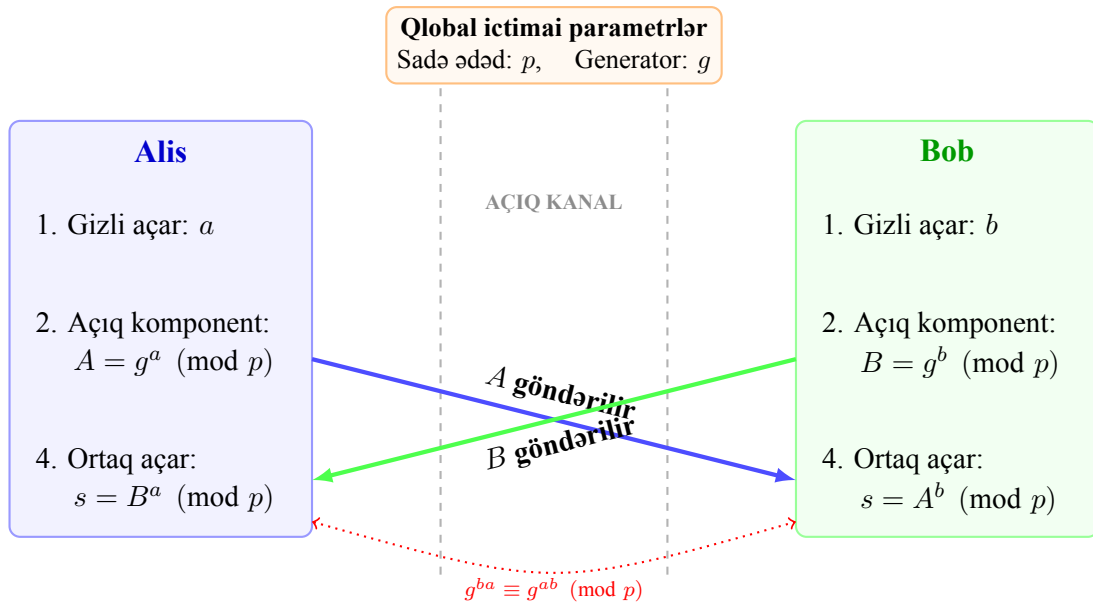
$$19^2 \equiv 16, \quad 19^4 \equiv 16^2 = 256 \equiv 3, \quad s = 19^6 = 19^4 \cdot 19^2 \equiv 3 \cdot 16 = 48 \equiv 2 \pmod{23}.$$

- *Bob ortağ açarı hesablayır:*

$$8^2 \equiv 18, \quad 8^4 \equiv 18^2 = 324 \equiv 2, \quad 8^8 \equiv 2^2 = 4 \pmod{23},$$

$$s = 8^{15} = 8^8 \cdot 8^4 \cdot 8^2 \cdot 8^1 \equiv 4 \cdot 2 \cdot 18 \cdot 8 = 1152 \equiv 2 \pmod{23}.$$

*Hər iki tərəf eyni  $s = 2$  gizli sessiya açarını formalaşdırır.*



Şəkil 1: Diffi-Hellman açar razılaşdırılması protokolunun funksional və riyazi ardıcılığı.

### 4.3 Təhlükəsizlik Fərziyyələri

**Tərif 4.1** (Hesablama Diffi-Hellman — CDH).  $\mathbb{Z}_p^*$  multiplikativ qrupunun  $g$  generatoru,  $A = g^a \pmod{p}$  və  $B = g^b \pmod{p}$  açıq dəyərləri verildikdə,  $a$  və ya  $b$  gizli eksponentlərini tapmadan birbaşa  $g^{ab} \pmod{p}$  qiymətinin hesablanması **Hesablama Diffi-Hellman (CDH) problemi** adlanır.

**Tərif 4.2** (Qərar Diffi-Hellman — DDH).  $g$  generatoru və  $g^a, g^b, Z \in \mathbb{Z}_p^*$  elementləri verildikdə,  $Z$  elementinin  $g^{ab} \pmod{p}$  olub-olmadığını (və ya qrupdan bərabər ehtimalla seçilmiş təsadüfi element olduğunu) ayırd etmək **Qərar Diffi-Hellman (DDH) problemi** adlanır. DDH fərziyyəsi CDH fərziyyəsindən güclüdür: hücumçudan yalnız  $g^{ab}$ -ni hesablaya bilməmək deyil, onu təsadüfi elementdən heç fərqləndirə də bilməmək tələb olunur. ElGamal şifrələməsinin semantik təhlükəsizliyi (IND-CPA), uyğun sadə tərtibli altqrup modelində, məhz DDH fərziyyəsi ilə əsaslandırılır.

Passiv hücumçu  $g, p, A$  və  $B$  parametrlərini ələ keçirə bilsə də, diskret loqarifm problemini və ya CDH problemini həll etmədən ortaq  $g^{ab}$  açarını hesablaya bilməz (Diffie and Hellman, 1976; Katz and Lindell, 2020).

### 4.4 “Ortada Adam” (MITM) Hücumu

Diffi-Hellman protokolunun ilkin strukturunda autentifikasiya mexanizmi yoxdur. Bu səbəbdən protokol aktiv şəbəkə hücumlarına, xüsusilə “Ortada Adam” hücumuna qarşı müdafiəsizdir (Katz and Lindell, 2020).

1. Fərz edək ki, aktiv hücumçu Malori Alis ilə Bob arasındakı rabitə kanalına nəzarət edir.
2. Alis Boba öz açıq komponentini ( $A = g^a$ ) göndərir. Malori bu mesajı bloklayır, öz gizli  $m$  ədədini seçir və  $M = g^m \pmod{p}$  hesablayaraq Boba Alisin adından  $M$  göndərir.
3. Bob gələn  $M$  dəyərini Alisin açıq komponenti kimi qəbul edərək öz açıq komponentini ( $B = g^b$ ) geri göndərir. Malori bu mesajı da ələ keçirir və Alisə Bobun adından yenə öz  $M$  dəyərini göndərir.

4. Nəticədə iki müstəqil Diffi-Hellman seansı qurulur:

- Alis Malori ilə ortaq açar formalaşdırır:  $s_{AM} = M^a \equiv g^{ma} \pmod{p}$ ;
- Bob Malori ilə ortaq açar formalaşdırır:  $s_{BM} = M^b \equiv g^{mb} \pmod{p}$ .

5. Malori həm  $s_{AM} = A^m$ , həm də  $s_{BM} = B^m$  açarlarını hesablaya bilər. Beləliklə, o, Alis və Bob arasındakı mesajları oxuya, dəyişdirə və yenidən şifrələyə bilər (Stinson and Paterson, 2018).

## 4.5 Autentifikasiya Edilmiş Diffi-Hellman Protokolları

MITM hücumlarının əsas həlli açıq Diffi-Hellman komponentlərinin qarşılıqlı şəkildə autentifikasiya edilməsidir. Bu proses müasir sistemlərdə əsasən rəqəmsal imzalar, sertifikatlar və ya ayrıca autentifikasiya edilmiş açar razılaşdırılması protokolları ilə həyata keçirilir (Menezes et al., 1996; Katz and Lindell, 2020).

- **Rəqəmsal imzalar və sertifikatlar:** MITM hücumunun fundamental səbəbi Alis və Bobun qarşı tərəfdən gələn açıq komponentin həqiqətən kimə aid olduğunu yoxlaya bilməməsidir. Bu problemi həll etmək üçün tərəflər Diffi-Hellman komponentlərini rəqəmsal imza ilə autentifikasiya edə bilərlər. Əgər Malori  $A$  dəyərini özünün  $M$  dəyəri ilə əvəzləmək istəsə, Alisin imzasını saxtalaşdırma bilməz. TLS 1.2-nin DHE/ECDHE dəstlərində serverin imzası `ServerKeyExchange` daxilində efemer parametrləri və əlaqəli əl sıxma dəyərlərini bağlayırdı. TLS 1.3-də isə `key_share` dəyərləri əl sıxma transkriptinə daxil edilir və `CertificateVerify` sertifikat açarı ilə kontekst sətirini və transkript heşini imzalayır; efemer parametr ayrıca həmin mesajda imzalanmır. Düzgün sertifikat, transkript və `Finished` yoxlamaları ilə bu bağlama aktiv MITM dəyişikliklərini aşkarlayır (Rescorla, 2026).
- **Stansiyadan Stansiyaya — Station-to-Station (STS) protokolu:** Station-to-Station (STS) protokolu Whitfield Diffie, Paul C. van Oorschot və Michael J. Wiener tərəfindən təklif edilmiş və 1992-ci ildə dərc olunmuşdur (Diffie et al., 1992); protokolun ilkin forması hələ 1987-ci ildə ISDN təhlükəsizliyi kontekstində təqdim edilmişdi. STS klassik Diffi-Hellman açar razılaşdırılmasını rəqəmsal imza mexanizmi ilə birləşdirərək qarşılıqlı autentifikasiya olunmuş açar razılaşdırılmasını təmin edir (Diffie et al., 1992; Menezes et al., 1996).

STS protokolunun əsas məqsədi Diffi-Hellman mübadiləsinə qarşılıqlı autentifikasiya əlavə etməklə MITM hücumunun qarşısını almaqdır. STS-in bəzi variantlarında imzalar sessiya açarı ilə şifrələndiyi üçün passiv dinləyiciyə qarşı müəyyən identifikasiya məxfiliyi də təmin edilə bilər; lakin bu xüsusiyyət protokolun konkret variantından və sertifikatların necə ötürülməsindən asılıdır.

Protokolun sadələşdirilmiş mexanizmi belədir:

1. **Alisdən Boba:** Alis təsadüfi gizli  $a$  seçir və  $A = g^a \pmod{p}$  dəyərini Boba göndərir.
2. **Bobdan Alisə:** Bob təsadüfi gizli  $b$  seçir,  $B = g^b \pmod{p}$  hesablayır və ortaq  $s = A^b = g^{ab} \pmod{p}$  açarını əldə edir. Daha sonra Bob  $(B, A)$  cütünü imzalayır və bu imzanı  $s$  ilə şifrələyir:

$$S_{Bob} = \text{Sign}_{K_{Bob}^{-1}}(B, A), \quad Y = E_s(S_{Bob}).$$

Bob Alisə  $(B, Y)$  göndərir.

3. **Alisdən Boba:** Alis  $s = B^a = g^{ab} \pmod{p}$  hesablayır,  $Y$  paketini deşifrə edir və Bobun imzasını yoxlayır. Sonra Alis də  $(A, B)$  cütünü imzalayır, imzanı  $s$  ilə şifrələyir və Boba göndərir:

$$X = E_s(\text{Sign}_{K_{\text{Alis}}^{-1}}(A, B)).$$

**Təhlükəsizlik təhlili:** Malori araya girib  $A$  və  $B$  dəyərlərini dəyişdirsə belə, düzgün  $s$  açarını hesablaya və tərəflərin imzalarını saxtalaşdırma bilmədiyi üçün hücum uğursuz olur. İmzalanan obyektlərin Diffi-Hellman komponentlərini əhatə etməsi açar razılaşdırılmasının autentifikasiyasını təmin edir (Diffie et al., 1992; Menezes et al., 1996).

## 5 ElGamal Kriptosistemi

1985-ci ildə Taher ElGamal tərəfindən təklif edilən bu kriptosistem Diffi-Hellman açar razılaşdırılmasının fundamental ideyalarına və diskret loqarifm probleminin mürəkkəbliyinə əsaslanır (ElGamal, 1985). ElGamal həm açıq açarlı şifrələmə, həm də rəqəmsal imza mexanizmlərini dəstəkləyən asimmetrik kriptosistemdir.

### 5.1 ElGamal Açar Generasiyası

ElGamal-da hər bir istifadəçi üçün riyazi əlaqəli açıq və gizli açar cütü yaradılır:

1. Kriptoqrafik cəhətdən təhlükəsiz böyük sadə ədəd  $p$  seçilir.
2.  $\mathbb{Z}_p^*$  multiplikativ qrupunda generator  $g$  seçilir.
3. Təsadüfi gizli eksponent  $x$  seçilir.
4. Açıq komponent hesablanır:

$$y = g^x \pmod{p}.$$

5. Açıq açar  $(p, g, y)$ , gizli açar isə  $x$ -dir.

Səmərəliliyi artırmaq üçün  $p$  və  $g$  parametrləri sistem daxilində qlobal olaraq ortaq istifadə edilə bilər.

### 5.2 ElGamal Şifrələməsi

ElGamal **ehtimalı** (probabilistic) şifrələmə sxemidir. Deterministik sistemlərdən fərqli olaraq, eyni açıq mətn eyni açıq açarla şifrələndikdə belə, hər dəfə fərqli şifrəli mətnlər istehsal edir. Bu ehtimallılıq semantik təhlükəsizliyin (IND-CPA) zəruri şərtidir; ElGamal-ın IND-CPA təhlükəsizliyi uyğun sadə tərtibli altqrup modelində DDH fərziyyəsi ilə əsaslandırılır (bax: Tərif 4.2).

Tutaq ki, Alis Boba  $m$  mesajını göndərmək istəyir. Bobun açıq açarı  $(p, g, y)$ -dir.

1. Alis mesajı multiplikativ qrupun elementi kimi kodlaşdırır:  $m \in \mathbb{Z}_p^*$ . Praktik sistemlərdə böyük mesajlar birbaşa ElGamal ilə deyil, adətən hibrid şifrələmə sxemi ilə qorunur.

2. Alis təsadüfi və gizli efemer açar  $k$  seçir:

$$1 < k < p - 1.$$

Bu  $k$  hər şifrələmə əməliyyatı üçün yeni və təkrar olunmayan şəkildə seçilməlidir. Qeyd edək ki,  $\gcd(k, p - 1) = 1$  şərti ElGamal şifrələməsi üçün deyil, ElGamal imza sxemi üçün tələb olunur.

3. Alis şifrəli mətn cütünü hesablayır:

$$\begin{aligned} c_1 &= g^k \pmod{p}, \\ c_2 &= m \cdot y^k \pmod{p}. \end{aligned}$$

4. Alis Boba  $C = (c_1, c_2)$  şifrəli mətnini göndərir.

### 5.3 ElGamal Deşifrələməsi

Bob  $C = (c_1, c_2)$  şifrəli mətnini aldıqdan sonra öz gizli açarı  $x$  vasitəsilə mesajı aşağıdakı addımlarla bərpa edir:

1. Ortaq maskalama açarını hesablayır:

$$s = c_1^x \pmod{p}.$$

Qeyd edək ki,  $s = (g^k)^x = g^{kx} \pmod{p}$ .

2.  $s$ -in mod  $p$ -yə görə multiplikativ tərsini tapır:

$$s \cdot s^{-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

3. Orijinal mesajı bərpa edir:

$$m = c_2 \cdot s^{-1} \pmod{p}.$$

#### Riyazi doğruluq:

$$c_2 \cdot s^{-1} \equiv (m \cdot y^k) \cdot (c_1^x)^{-1} \equiv (m \cdot (g^x)^k) \cdot (g^{kx})^{-1} \equiv m \cdot g^{xk} \cdot g^{-xk} \equiv m \pmod{p}.$$

**Nümunə 5.1** (ElGamal şifrələməsi və deşifrələməsi). *Kiçik ədədlərlə prosesi addım-addım simulyasiya edək:*

- **Açar generasiyası:**  $p = 23$ ,  $g = 5$  seçilir. Bob gizli açar olaraq  $x = 7$  seçir. Açıq komponent  $y = 5^7 \pmod{23}$  hesablanır:

$$5^2 = 25 \equiv 2, \quad 5^4 \equiv 2^2 = 4, \quad 5^7 = 5^4 \cdot 5^2 \cdot 5^1 \equiv 4 \cdot 2 \cdot 5 = 40 \equiv 17 \pmod{23}.$$

Bobun açıq açarı ( $p = 23$ ,  $g = 5$ ,  $y = 17$ )-dir.

- **Şifrələmə (Alis tərəfi):** Alis  $m = 10$  mesajını göndərmək üçün efemer  $k = 3$  seçir:

$$c_1 = 5^3 = 125 \equiv 10 \pmod{23},$$

$$y^3 = 17^3 \pmod{23} : \quad 17^2 = 289 \equiv 13, \quad 17^3 = 13 \cdot 17 = 221 \equiv 14 \pmod{23},$$

$$c_2 = m \cdot y^k \equiv 10 \cdot 14 = 140 \equiv 2 \pmod{23}.$$

Şifrəli mətn  $(c_1, c_2) = (10, 2)$  olur.

- **Deşifrəlmə (Bob tərəfi):** Bob gizli açarı  $x = 7$  ilə əvvəlcə maskalama açarını hesablayır:

$$10^2 = 100 \equiv 8, \quad 10^4 \equiv 8^2 = 64 \equiv 18 \pmod{23},$$

$$s = 10^7 = 10^4 \cdot 10^2 \cdot 10^1 \equiv 18 \cdot 8 \cdot 10 = 1440 \equiv 14 \pmod{23}$$

(çünki  $23 \times 62 = 1426$  və  $1440 - 1426 = 14$ ). Sonra tərs elementi tapır:  $14 \times 5 = 70 = 3 \cdot 23 + 1 \equiv 1 \pmod{23}$ , deməli  $s^{-1} = 5$ . Nəhayət:

$$m = c_2 \cdot s^{-1} \equiv 2 \cdot 5 = 10 \pmod{23}.$$

Orijinal mesaj  $m = 10$  uğurla bərpa olunur.

## 5.4 Kritik Təhlükəsizlik Xəbərdarlığı: Efemer Açardan ( $k$ ) Təkrar İstifadə Riski

ElGamal-ın ehtimallı strukturu hər şifrəlmə üçün yeni təsadüfi seçilən  $k$  ədədindən asılıdır. Əgər eyni  $k$  parametridən iki fərqli  $m_1$  və  $m_2$  mesajını şifrələmək üçün istifadə olunarsa, bu, ciddi təhlükəsizlik boşluğu yaradır.

Tutaq ki, Malori şəbəkədən eyni  $k$  ilə şifrələnmiş iki paket tutur:  $C_A = (c_1, c_2)$  və  $C_B = (c_1, c'_2)$ .

$$c_2 = m_1 \cdot y^k \pmod{p},$$

$$c'_2 = m_2 \cdot y^k \pmod{p}.$$

Malori bu iki şifrəli mətnin nisbətini hesablamaqla gizli  $y^k$  maskasını ləğv edə bilər:

$$c_2 \cdot (c'_2)^{-1} \equiv m_1 \cdot m_2^{-1} \pmod{p}.$$

Əgər mesajlardan biri məlumdursa, Malori ikinci mesajı hesablaya bilər:

$$m_2 \equiv m_1 \cdot c'_2 \cdot c_2^{-1} \pmod{p}.$$

Bu hücum şifrəlmə sxemində mesajların məxfiliyini poza bilər, lakin ümumi halda birbaşa gizli açar  $x$ -in tapılması demək deyil. Gizli açarın bərpası riski əsasən ElGamal imza sxemində  $k$ -nın təkrar istifadəsi zamanı ortaya çıxır.

## 5.5 ElGamal Rəqəmsal İmza Sxemi

ElGamal imza sxemi şifrəlmə ilə oxşar riyazi struktura malik olsa da, modulyar hesablamaları fərqlidir. İmza atılarkən əsas tənliklər  $\text{mod } p - 1$  üzrə aparılır və doğrulama Fermanın Kiçik Teoreminə əsaslanır (Stinson and Paterson, 2018).

İmzalayan tərəfin gizli açarı  $x$ , açıq açarı isə  $(p, g, y = g^x \text{ mod } p)$ -dir.

### İmzanın yaradılması:

1. İmzalayan təsadüfi efemer  $k$  seçir və  $\text{gcd}(k, p - 1) = 1$  şərti ödənməlidir.
2. Birinci komponent hesablanır:

$$r = g^k \pmod{p}.$$

3.  $k^{-1} \pmod{p-1}$  tapılır və ikinci komponent hesablanır:

$$s = (H(m) - x \cdot r) \cdot k^{-1} \pmod{p-1}.$$

Burada  $H(m)$  mesajın kriptografik heş dəyəridir.

#### Vacib qeyd

Əgər  $s = 0$  alınarsa, yeni təsadüfi  $k$  seçilərək proses təkrarlanmalıdır.  $k$  dəyəri hər imza üçün yeni və unikal olmalıdır. Həmçinin qeyd edək ki,  $\pmod{p-1}$  əməliyyatı mənfi aralıq nəticələri avtomatik olaraq  $\{0, \dots, p-2\}$  intervalındakı müsbət qalığa gətirir: məsələn,  $-224 \equiv 6 \pmod{10}$ , çünki  $-224 + 23 \cdot 10 = 6$ .

Yekun rəqəmsal imza  $(r, s)$  cütüdür.

**İmzanın yoxlanılması:** Mesajı və onun  $(r, s)$  imzasını qəbul edən şəxs açıq açar  $y$  vasitəsilə aşağıdakı bərabərliyi yoxlayır:

$$g^{H(m)} \equiv y^r \cdot r^s \pmod{p}.$$

Əgər bərabərlik ödənirsə və  $0 < r < p$ ,  $0 < s < p-1$  şərtləri doğrudursa, imza etibarlı qəbul edilir.

**Riyazi əsaslandırma:**

$$s \equiv (H(m) - xr)k^{-1} \pmod{p-1}.$$

Hər iki tərəfi  $k$ -ya vursaq:

$$sk \equiv H(m) - xr \pmod{p-1}.$$

Buradan:

$$H(m) \equiv xr + sk \pmod{p-1}.$$

Fermanın Kiçik Teoreminə əsasən ( $\alpha \equiv \beta \pmod{p-1} \implies g^\alpha \equiv g^\beta \pmod{p}$ ):

$$g^{H(m)} \equiv g^{xr+sk} \equiv (g^x)^r (g^k)^s \equiv y^r r^s \pmod{p}.$$

## 6 Diffi-Hellman və ElGamal-in Müqayisəsi

Hər iki sistem diskret loqarifm mühitinə əsaslansa da, onların məqsədləri və praktik tətbiqləri fərqlidir.

| Xüsusiyyət                      | Diffi-Hellman Protokolu                                                         | ElGamal Kriptosistemi                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Əsas funksionallıq</b>       | Açar mübadiləsi: iki tərəf arasında ortaq gizli sessiya açarı hasil etmək.      | Açıq açarlı şifrələmə və rəqəmsal imza mexanizmləri.                                                                                                                                                            |
| <b>Təhlükəsizlik fərziyyəsi</b> | CDH və ya DDH problemlərinin çətinliyi.                                         | Riyazi əsası diskret loqarifm mühitinə bağlıdır; semantik təhlükəsizlik, uyğun qrup modelində, adətən DDH fərziyyəsi ilə əsaslandırılır.                                                                        |
| <b>Açarın ömrü</b>              | Efemer variantlarda açarlar hər sessiya üçün müvəqqəti yaradılır və silinir.    | İstifadəçilərin uzunmüddətli açıq/gizli açar cütləri mövcud ola bilər.                                                                                                                                          |
| <b>Şifrələmə təbiəti</b>        | Şifrələmə funksiyası daşımır; ortaq sirr hasil edir.                            | Ehtimallıdır. Fərqli $k$ sayəsində eyni mesaj fərqli şifrəli mətlərə çevrilir.                                                                                                                                  |
| <b>Məlumat genişlənməsi</b>     | Şifrəli mətn yaratmadığı üçün bu mənada genişlənmə yoxdur.                      | Şifrəli mətn iki qrup elementindən ibarətdir: $(c_1, c_2)$ . Əgər mesaj bir qrup elementi kimi kodlaşdırılıbsa, genişlənmə təxminən $2 \times$ olur; praktik hibrid sxemlərdə isə bu nisbət formatdan asılıdır. |
| <b>MITM həssaslığı</b>          | Autentifikasiya yoxdursa, MITM hücumlarına qarşı müdafiəsizdir.                 | Açıq açarların saxtalaşdırılmasının qarşısını almaq üçün PKI və ya etibarlı açar autentifikasiyası lazımdır.                                                                                                    |
| <b>Praktik tətbiqlər</b>        | TLS/SSL, IPsec, SSH və PGP/GPG kimi sistemlərdə sessiya açarlarının mübadiləsi. | GPG-də və bəzi kriptografik protokollarda açıq açarlı şifrələmə; ayrıca ElGamal tipli imza sxemləri.                                                                                                            |

Çədvəl 1: Diffi-Hellman və ElGamal sistemlərinin struktur və funksional müqayisəsi.

## 7 Praktik Tövsiyələr

### Praktik Tövsiyələr

- **Diffi-Hellman üçün:**

- $p$ ,  $q$  və  $g$  parametrləri standartlaşdırılmış təhlükəsiz qruplardan seçilməli (burada  $q$  —  $g$ -nin generasiya etdiyi altqrupun böyük sadə tərtibidir; məsələn,  $p = 2q + 1$  formalı təhlükəsiz sadə ədədlərdə),  $p$  müasir standartlarda ən azı 2048 bit olmalı,  $g$  isə böyük sadə tərtibli altqrupun generatoru olmalıdır. Qarşı tərəfdən gələn açıq Diffi-Hellman dəyərləri də doğrulanmalıdır (Katz and Lindell, 2020).
- MITM hücumlarından qorunmaq üçün ilkin protokolun autentifikasiya edilmiş variantlarından, məsələn STS, TLS-də sertifikat və rəqəmsal imzalarla birləşdirilmiş DHE/ECDHE mexanizmlərindən istifadə edilməlidir (Diffie et al., 1992; Menezes et al., 1996).
- **DHE (efemer Diffi-Hellman)** variantına üstünlük verilməlidir; bu variant hər sessiya üçün yeni efemer açarlar yaradaraq **irəli məxfilik** (FS) təmin edir.

- **ElGamal üçün:**

- Hər şifrələmə əməliyyatı üçün yeni təsadüfi efemer açar  $k$  seçilməlidir.  $k$ -nın təkrar istifadəsi mesajlar arasında riyazi əlaqəni üzə çıxara və məlum açıq mətn olduqda digər mesajın bərpasına səbəb ola bilər (Stinson and Paterson, 2018).
- Şifrələnən  $m$  mesajı sadə multiplikativ qrup modelində  $m \in \mathbb{Z}_p^*$  elementi kimi kodlaşdırılmalıdır. Böyük həcmli mesajlar üçün ElGamal birbaşa yox, **hibrid şifrələmə** sxemlərində istifadə edilməlidir.
- ElGamal imza sxemi hər imza əməliyyatı üçün yeni, unikal və təsadüfi  $k$  parametri tələb edir ( $\gcd(k, p-1) = 1$  şərti ilə). İmza sxemində  $k$ -nın təkrar istifadəsi gizli imza açarı  $x$ -in bərpasına səbəb ola bilər.
- Müasir praktik tətbiqlərdə klassik multiplikativ qrup üzərində ElGamal əvəzinə çox vaxt elliptik əyri əsaslı mexanizmlərdən istifadə olunur. Şifrələmə üçün EC ElGamal və ya ECIES, rəqəmsal imza üçün isə ECDSA və ya EdDSA nümunə göstərilə bilər (Katz and Lindell, 2020).

## 8 Nümunə Məsələlər və Çalışmalar

### Cəhddən əvvəl

Əvvəlcə protokol axını və hücumçunun gördüyü dəyərləri özünüz qeyd edin. Müəllim üçün cavab açarı yalnız ilkin cəhddən sonra açılmalıdır.

Təqdim olunan məsələlər klassik Diffi-Hellman və ElGamal alqoritmlərinin riyazi prinsiplərini kiçik ədədlər üzərində anlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

**Çalışma 8.1** (Diffi-Hellman protokolu).  $p = 11$  sadə ədədi və  $\mathbb{Z}_{11}^*$  qrupunun generatoru  $g = 2$

verilmişdir. Alis gizli açar olaraq  $a = 5$ , Bob isə  $b = 4$  seçərsə, Diffi-Hellman protokolunun riyazi addımlarını izah edin və formalaşan ortaq sessiya açarını tapın.

**Çalışma 8.2** (MITM hücumu simulyasiyası). Yuxarıdakı  $p = 11$ ,  $g = 2$  parametrləri üzrə MITM hücumunu təsvir edin. Fərz edək ki, hücumçu Malori təsadüfi eksponent olaraq  $m = 3$  seçir. Bu halda Alis və Malori, eləcə də Bob və Malori arasında hansı ortaq sessiya açarları formalaşacaq? Tərəflərin bir-biri ilə ortaq açar formalaşdırma bilməməsini riyazi olaraq göstərin.

**Çalışma 8.3** (ElGamal şifrələməsi). ElGamal kriptosistemi üçün  $p = 11$ ,  $g = 2$  və Bobun gizli açarı  $x = 5$  verilmişdir.

1. Bobun açıq açarını  $(p, g, y)$  hesablayın.
2. Alis  $m = 7$  mesajını göndərmək üçün  $k = 3$  efemer açarını seçir. Şifrəli mətn cütünü  $(c_1, c_2)$  hesablayın.

**Çalışma 8.4** (ElGamal deşifrələməsi). Yuxarıdakı 3-cü məsələdə hasil olunan  $(8, 4)$  şifrəli mətni Bobun gizli açarı  $x = 5$  vasitəsilə deşifrə edin və orijinal mesajın  $m = 7$  olduğunu göstərin.

**Çalışma 8.5** (ElGamal rəqəmsal imza sxemi). ElGamal imza sxemi üçün  $p = 11$ ,  $g = 2$ ,  $x = 5$  parametrlərini istifadə edin. Mesajın heş dəyəri  $H(m) = 8$  və seçilmiş təsadüfi efemer açar  $k = 3$  ( $\gcd(3, 10) = 1$ ) olarsa, rəqəmsal imza  $(r, s)$  cütünü hesablayın.

**Çalışma 8.6** (Təhlükəsizlik analizi). ElGamal kriptosistemində həm şifrələmə, həm də imza üçün təsadüfi  $k$  parametrlərinin təkrar istifadəsinin niyə kritik təhlükəsizlik boşluğu yaratdığını izah edin.

**Çalışma 8.7** (Protokolun şəffaflığı). Diffi-Hellman protokolunda qlobal parametrlərin ( $p$  və  $g$ ) açıq kanal üzərindən ötürülməsi niyə təhlükəsizlik boşluğu yaratmır? Təhlükəsizliyin riyazi təməli nəyə əsaslanır?

**Çalışma 8.8** (İrəli məxfilik). İrəli məxfilik (FS) anlayışını izah edin. Diffi-Hellman protokolunun efemer variantı uzunmüddətli açarlar ələ keçirilsə belə, keçmiş sessiyaların ortaq sessiya açarlarının bərpasına necə mane olur?

## 9 Müəllim üçün cavab açarı

Aşağıda kiçik ədədlərlə aparılan modular hesablamaların addım-addım icmalı təqdim olunmuşdur.

1. **Diffi-Hellman həlli.** İctimai parametrlər  $p = 11$ ,  $g = 2$  olsun.

– Alis:

$$A = 2^5 \pmod{11} = 32 \pmod{11} = 10.$$

– Bob:

$$B = 2^4 \pmod{11} = 16 \pmod{11} = 5.$$

– Alis, ardıcıl kvadratlaşdırma ilə:

$$5^2 = 25 \equiv 3, \quad 5^4 \equiv 3^2 = 9 \pmod{11}, \quad s = B^A = 5^5 = 5^4 \cdot 5^1 \equiv 9 \cdot 5 = 45 \equiv 1 \pmod{11}$$

– Bob, modular sadələşdirmə ilə ( $10 \equiv -1 \pmod{11}$ ):

$$s = A^B = 10^4 \equiv (-1)^4 = 1 \pmod{11}.$$

Nəticə:  $s = 1$ .

**Qeyd:** Burada  $a \cdot b = 20$  hasili  $g = 2$  generatorunun tərtibinə ( $\text{ord}_{11}(2) = 10$ ) bölündüyü üçün ortaq açar trivial  $s = g^{20} = (g^{10})^2 \equiv 1$  alınır. Real sistemlərdə  $s = 1$  kimi zəif dəyərlər açar kimi yararsızdır — məhz buna görə praktikada qarşı tərəfdən gələn açıq dəyərlər doğrulanır və böyük sadə tərtibli altqruplardan istifadə olunur (bax: Praktik Tövsiyələr).

2. **MITM hücumu həlli.**  $p = 11$ ,  $g = 2$ , Malorinin gizli eksponenti  $m = 3$  olsun. Malori:

$$M = 2^3 \pmod{11} = 8$$

hesablayır və həm Alisə, həm də Boba öz  $M$  dəyərini göndərir.

– Alis:

$$8^2 = 64 \equiv 9, \quad 8^4 \equiv 9^2 = 81 \equiv 4 \pmod{11}, \quad s_{AM} = M^A = 8^5 = 8^4 \cdot 8^1 \equiv 4 \cdot 8 = 32 \equiv 10$$

– Bob:

$$s_{BM} = M^B = 8^4 \equiv 4 \pmod{11}.$$

– Malori Alis ilə ( $10 \equiv -1 \pmod{11}$ ):

$$s_{MA} = A^m = 10^3 \equiv (-1)^3 = -1 \equiv 10 \pmod{11} \quad (\text{Alis ilə açar uyğun gəlir}).$$

– Malori Bob ilə:

$$s_{MB} = B^m = 5^3 = 125 \equiv 4 \pmod{11} \quad (\text{çünki } 125 = 11 \times 11 + 4; \text{ Bob ilə açar uyğun gəlir}).$$

Nəticə: Alis və Bob bir-biri ilə deyil, Malori ilə ayrı-ayrı  $s_{AM} = 10$  və  $s_{BM} = 4$  sessiya açarları formalaşdırırlar.  $s_{AM} \neq s_{BM}$  olduğundan tərəflər arasında birbaşa ortaq açar yaranmır; bütün rabitə Malorinin üzərindən keçir.

3. **ElGamal şifrələməsi həlli.**  $p = 11, g = 2, x = 5$ .

$$y = g^x \pmod{p} = 2^5 = 32 \equiv 10 \pmod{11}.$$

Alis  $m = 7, k = 3$  seçir:

$$c_1 = g^k = 2^3 = 8 \pmod{11},$$

$$y^k = 10^3 \equiv (-1)^3 = -1 \equiv 10 \pmod{11},$$

$$c_2 = m \cdot y^k \equiv 7 \cdot 10 = 70 \equiv 4 \pmod{11} \quad (70 = 11 \times 6 + 4).$$

Nəticə:  $(c_1, c_2) = (8, 4)$ .

4. **ElGamal deşifrələməsi həlli.**  $(c_1, c_2) = (8, 4)$  və  $x = 5$ .

$$s = c_1^x = 8^5 \equiv 10 \pmod{11}$$

(2-ci məsələdəki hesablamaya əsasən).  $10 \equiv -1 \pmod{11}$  olduğundan  $s^{-1} \equiv -1 \equiv 10 \pmod{11}$  (yoxlama:  $10 \times 10 = 100 = 9 \times 11 + 1 \equiv 1$ ). Buna görə:

$$m = c_2 \cdot s^{-1} \equiv 4 \cdot 10 = 40 \equiv 7 \pmod{11} \quad (40 = 11 \times 3 + 7).$$

Orijinal mesaj  $m = 7$ -dir.

5. **ElGamal rəqəmsal imza həlli.**  $p = 11, g = 2, x = 5, H(m) = 8, k = 3$ .

$$k^{-1} \equiv 7 \pmod{10},$$

çünki  $3 \cdot 7 = 21 \equiv 1 \pmod{10}$ .

$$r = g^k \pmod{p} = 2^3 = 8 \pmod{11}.$$

$$s = (H(m) - xr)k^{-1} \pmod{p-1} = (8 - 5 \cdot 8) \cdot 7 = (-32) \cdot 7 = -224 \pmod{10}.$$

Mənfi ədədin müsbət qalığa gətirilməsi:  $-224 + 23 \cdot 10 = -224 + 230 = 6$ , deməli  $s = 6$ .

Nəticə: imza  $(r, s) = (8, 6)$ -dır. Yoxlama:

$$g^{H(m)} = 2^8 = 256 \equiv 3 \pmod{11},$$

$$y^r r^s = 10^8 \cdot 8^6 \equiv (-1)^8 \cdot (8^2)^3 \equiv 1 \cdot 9^3 = 729 \equiv 3 \pmod{11} \quad (729 = 66 \times 11 + 3).$$

Bərabərlik ödənilir.

6. **Təhlükəsizlik analizi.** Eyni  $k$  ilə şifrələnmiş iki paket üçün:

$$c_2 = m_1 y^k, \quad c'_2 = m_2 y^k.$$

Buna görə:

$$c_2 (c'_2)^{-1} \equiv m_1 m_2^{-1} \pmod{p}.$$

Əgər bir mesaj məlumdursa, digər mesaj aşkar edilə bilər. İmza sxemində isə eyni  $k$ -nın təkrar istifadəsi gizli  $x$  açarının bərpasına imkan verə bilər (Stinson and Paterson, 2018).

7. **Protokolun şəffaflığı.**  $p$  və  $g$  global parametrləri kənar dinləyiciyə məlum olsa belə, o, tərəflərin göndərdiyi  $A = g^a \pmod{p}$  və  $B = g^b \pmod{p}$  açıq komponentlərindən gizli eksponentləri və ya  $g^{ab}$  ortaq sirrini hesablaya bilməz. Təhlükəsizlik DLP/CDH tipli problemlərin çətinliyinə əsaslanır (Diffie and Hellman, 1976; Menezes et al., 1996).
8. **İrəli məxfilik.** İrəli Məxfilik o deməkdir ki, sistemin uzunmüddətli gizli açarı gələcəkdə ələ keçirilsə belə, keçmiş sessiyaların sessiya açarları bərpa edilə bilməməlidir (Menezes et al., 1996). DHE bu xüsusiyyəti belə təmin edir: hər yeni sessiya üçün tərəflər təsadüfi və müvəqqəti  $a$  və  $b$  eksponentləri yaradır, sessiya açarını hasil edir və sessiya bitdikdən sonra bu efemer eksponentləri silirlər. Uzunmüddətli açar yalnız efemer Diffi-Hellman komponentlərini **imzalamaq** üçün istifadə olunur; buna görə uzunmüddətli imzalama açarı sonradan ələ keçirilsə belə, keçmiş sessiyaların silinmiş  $a, b$  eksponentlərini bərpa etmək mümkün olmur.

## 10 Xülasə

Bu mühazirədə asimmetrik kriptografiyanın iki fundamental mexanizmini öyrəndik: Diffi-Hellman açar razılaşdırılması protokolu və ElGamal kriptosistemi. Bu sistemlərin təhlükəsizlik arxitekturası modulyar multiplikativ qruplarda **Diskret Loqaritm Probleminin (DLP)** və əlaqəli Diffi-Hellman problemlərinin hesablama çətinliyinə söykənir.

### Mühazirənin əsas anlayışları

- **Diskret Loqaritm Problemi (DLP):** Böyük multiplikativ qruplarda  $\alpha, \beta$  verildikdə  $\alpha^x \equiv \beta \pmod{p}$  tənliyindən  $x$  eksponentini tapmaq praktik olaraq çətinidir.
- **Diffi-Hellman Açar Razılaşdırılması (1976):** Tərəflərə təhlükəsiz olmayan kanal üzərindən ortaq gizli simmetrik sessiya açarı formalaşdırmağa imkan verən fundamental açar razılaşdırılması protokoludur (Diffie and Hellman, 1976).
- **MITM hücumu:** Diffi-Hellman protokolunun ilkin autentifikasiyasız variantı MITM hücumlarına qarşı müdafiəsizdir. Praktik tətbiqlərdə tərəflər bir-birinin həqiqiliyini rəqəmsal imzalar, sertifikatlar və ya STS kimi protokollar vasitəsilə doğrulamalıdırlar (Diffie et al., 1992; Menezes et al., 1996; Katz and Lindell, 2020).
- **İrəli Məxfilik (FS):** Efemer Diffi-Hellman hər seans üçün efemer açarlar istifadə edərək keçmiş sessiyaların gələcək açar komprometasiya hallarından qorunmasına kömək edir (Menezes et al., 1996).
- **ElGamal Kriptosistemi (1985):** Diskret loqaritm mühitinə əsaslanan ehtimallı asimmetrik sistemdir. ElGamal həm açıq açarlı şifrələmə, həm də rəqəmsal imza mexanizmlərini təqdim edir (Elgamal, 1985).
- **Praktik tətbiqlər:** Diffi-Hellman TLS, IPsec, SSH və PGP/GPG kimi protokollarda sessiya açarlarının mübadiləsi üçün geniş istifadə olunur. ElGamal isə GPG və bəzi kriptografik protokollarda açıq açarlı şifrələmə və imza mexanizmləri üçün istifadə edilə bilər (Stinson and Paterson, 2018; Menezes et al., 1996).

## References

- W. Diffie and M. E. Hellman. New directions in cryptography. *IEEE Transactions on Information Theory*, 22(6):644–654, November 1976. doi: 10.1109/TIT.1976.1055638.
- W. Diffie, P. C. van Oorschot, and M. J. Wiener. Authentication and authenticated key codes. *Design, Codes and Cryptography*, 2(2):107–125, 1992. doi: 10.1007/BF00124891.
- T. Elgamal. A public key cryptosystem and a signature scheme based on discrete logarithms. *IEEE Transactions on Information Theory*, 31(4):469–472, 1985. doi: 10.1109/TIT.1985.1057074.
- N. Ferguson, B. Schneier, and T. Kohno. *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. Wiley, Indianapolis, 2010. ISBN: 978-0470474242.
- J. Katz and Y. Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, Boca Raton, 3rd edition, 2020. ISBN: 978-0815354369.

- A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, and S. A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.
- C. Paar, J. Pelzl, and T. Güneysu. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2nd edition, 2024. ISBN 978-3-662-68393-4. doi: 10.1007/978-3-662-68394-1.
- E. Rescorla. The transport layer security (tls) protocol version 1.3. RFC 9846, RFC Editor, July 2026. URL <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9846>.
- D. R. Stinson and M. B. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, Boca Raton, 4th edition, 2018. ISBN: 978-1138197015.